



1.- Descripción de la tarea.



Caso práctico

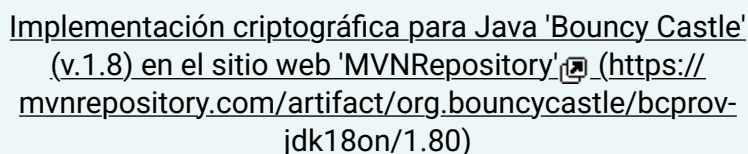
Según la teoría y los ejercicios prácticos vistos en el tema ahora te proponemos un ejercicio que, partiendo de un archivo de texto que te proporcionamos en esta actividad, seas capaz de generar uno similar pero aplicando cifrado asimétrico (clave pública). Una vez logrado deberás, aplicando la clave privada, de volver a disponer del contenido original no cifrado.

Es muy importante que tengas en cuenta cada una de las siguientes indicaciones:

- Tipo de cifrado: asimétrico
- Algoritmo de cifrado: curva elíptica (`EC`)
- Librería del proveedor para la generación de encriptación: `BouncyCastle`
- Tipo de curva del algoritmo utilizada:
`brainpoolP512t1`
- Literal que debe ser empleado para el cifrador del algoritmo indicado: `ECIESWithAES-CBC`
- Respecto a los parámetros específicos para la inicialización del cifrador (`IESParameterSpec`) anota lo siguiente:
 - `derivation = null`
 - `encoding = null`
 - `macKeySize = 512`
 - `cipherKeySize = 256`
 - `nonce` = array de 16 bytes que contiene un valor generado con la clase `SecureRandom`
 - `usePointCompression = false`

Debido a las características de este ejercicio (una prueba de laboratorio que no tiene ambición de estar en producción en sistemas reales) se sugiere que las lecturas/escrituras en archivos se realicen empleando *buffers* de 5000 bytes.

Respecto a la librería antes indicada para el proveedor de seguridad, 'Bouncy Castle', es posible descargar las dependencias en el siguiente enlace:



Puedes ampliar más información sobre 'Bouncy Castle' en los siguientes enlaces:

Sitio web principal del proyecto 'Bouncy Castle'
(documentación y ejemplos).  (<https://www.bouncycastle.org/>)

Código fuente de 'Bouncy Castle' en GitHub (<https://github.com/bcgit/bc-java>)

 [Archivo de ejemplo para realizar las pruebas de cifrado/ descifrado empleando un protocolo de encriptación asimétrico](#)  (archivo) (2.7 KB)

La operativa de funcionamiento queda reflejada en las siguientes capturas de pantalla que serán de utilidad con objeto de despejar posibles dudas:

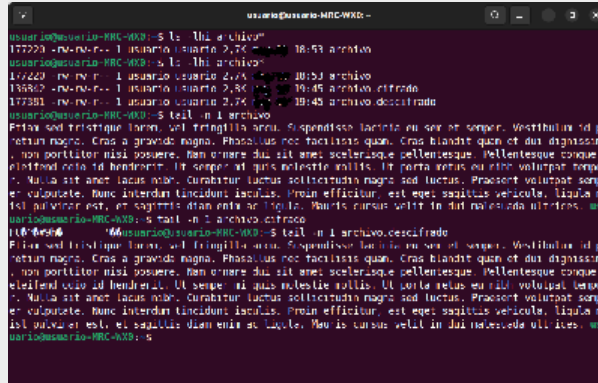
Salida por consola (ejecución en NetBeans)

[illegible]

(PSP07_TAR_R001.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo no)

Resultado en sistema de archivos



Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Como se ha podido ver en la anterior captura de pantalla (consola de comandos del sistema operativo) antes de la ejecución del proyecto Java solicitado solo existe un archivo de interés (`archivo`). Tras la ejecución debería haber dos archivos nuevos: `archivo.cifrado` y `archivo.descifrado`